



FACULTAD DE CIENCIAS – E.P. DE CIENCIA DE LA
COMPUTACION
“ARQUITECTURA DE COMPUTADORES” (CC221)
CICLO 2022 - I
2do. Laboratorio Calificado

NOTA: Se pueden utilizar apuntes, libros, Internet.

Está **prohibido durante la prueba** utilizar *emails*, *celulares* y *conversar* con sus compañeros. No se exponga para no manchar su trayectoria educativa. Cuando termine el laboratorio enviar solamente a través del Classroom un **archivo comprimido** nombrada con su *apellido_nombre* que contenga sus programas fuente desarrollados.

Tiempo: 2h:45m

- 1) (5pts.) Hacer un programa que calcule el valor menor de un conjunto de números: 234, 100, 219, 159, 111, 210, 103. Mostrar el *resultado* en el display LCD. Indicando en la primera fila: “*El Valor menor es :*” y en la segunda fila, en la posición 8: *El resultado obtenido*.
- 2) (7pts.) Desarrolle un programa que muestre inicialmente en el LCD Fila1:**Monitoreo** y Fila2: **de motores**. Luego, de 4 segundos(interrupción interna del timer0 modo 1) inicia el parpadeo de la Fila1: **Falla motor** y Fila2: **#2** en el LCD. Y al presionar el botón (P3.3) se detenga el parpadeo en el LCD.
- 3) (8pts.) En la prueba de vuelo de una nave Starship los motores van funcionando perfectamente(tiene 3 motores Raptor) entonces en el LCD. Fila1: **Mot1:ON**, Fila2:**Mot2:ON Mot3:ON**. Indica que los tres motores están encendidos. Pero, después de 6 segundos(Timer0 modo 1 con interrupción) se apagan 2 motores de los 3. En el LCD Fila1: **Mot1:ON**, Fila2:**Mot2:OFFMot3:OFF**. Entonces, empieza una cuenta regresiva de 10 segundos que aparece en la posición 0 y la fila 1 del LCD. Sino se resuelve el problema en 10 segundos la nave se estrellará contra el suelo. Los ingenieros intentan encender los dos motores presionando el botón P3.2(interrupción externa 0) que no logra resolver el problema. Y se muestra en el LCD Fila1: **No se resuelve** Fila2:**el problema** y el tiempo en la pantalla sigue corriendo. Cuando se acaba el tiempo y no se ha presionado el botón P3.3 se muestra en el LCD Fila1:**0 Starship** Fila2: **Se estrella**. Si se presiona el botón P3.3 antes que se acabe el tiempo se muestra en el LCD Fila1: **Mot1:ON**, Fila2:**Mot2:ON Mot3:ON**. Y se resuelve el problema.